

# Cartographie des Donnees

Projet Alumni CRM - Version complete et fidele au code source

## 1. Contexte et Objectifs

Conformement au cahier des charges du projet de conception et de developpement d'un systeme de suivi du parcours etudiant et de valorisation du reseau des anciens, cette cartographie definit precisement les donnees traitees par le systeme. L'objectif est de structurer la collecte d'informations a l'entree (inscription) et a la sortie (insertion professionnelle) tout en garantissant la stricte conformite RGPD exigee pour le pilotage de l'insertion.

## 2. Donnees collectees a l'entree (Phase d'Inscription)

Ces donnees permettent de creer le profil initial de l'etudiant au moment de son integration dans l'etablissement, en s'appuyant sur les entites ETUDIANT et PROMOTION du modele de donnees.

| Categorie               | Champs (Code)                                         | Description                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identite et Coordonnees | nom, prenom, email, telephone                         | Informations d'etat civil et moyens de contact personnels permettant l'identification unique de l'alumni.                                 |
|                         |                                                       |                                                                                                                                           |
| Identite et Coordonnees | date_naissance                                        | Date de naissance, utile pour les statistiques demographiques.                                                                            |
| Identite et Coordonnees | email_academique                                      | Adresse email institutionnelle (optionnel), pour le contact via les canaux universitaires.                                                |
| Identite et Coordonnees | address, city, country                                | Adresse postale et localisation geographique de l'alumni.                                                                                 |
| Identite et Coordonnees | linkedin                                              | URL du profil LinkedIn, pour le réseautage et la valorisation du profil.                                                                  |
| Identite et Coordonnees | availability_status                                   | Statut de disponibilite obligatoire : en_poste, a_lecoute, en_recherche. Conditionne l'affichage de certaines questions du questionnaire. |
| Identite et Coordonnees | skills                                                | Tags de competences (tableau de chaines). Mots-cles decrivant les competences techniques et transversales.                                |
| Historique Academique   | parcours_anterieur                                    | Detail du cursus suivi avant l'integration, utile pour analyser la diversite des profils recrutes.                                        |
| Historique Academique   | previous_school (inscription)                         | Nom de l'etablissement precedent (collecte a l'inscription uniquement).                                                                   |
| Rattachement Scolaire   | id_promotion -> nom_promotion, annee_diplome, filiere | Lien vers l'entite PROMOTION, permettant les filtrages par promotion et filiere.                                                          |
| Donnees complementaires | date_inscription                                      | Date de creation du profil dans le systeme.                                                                                               |

## 3. Donnees collectees a la sortie (Evolution Post-Diplome)

Le systeme assure un suivi rigoureux de l'evolution de la carriere professionnelle des alumni via les tables EXPERIENCE\_PRO, ENTREPRISE et CERTIFICATION, completees par les entites QUESTIONNAIRE et REPONSE pour les donnees declaratives collectees chaque annee.

| Categorie | Champs (Code) | Description |
|-----------|---------------|-------------|
|-----------|---------------|-------------|

|                         |                                       |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suivi des Postes        | company (nom_entreprise)              | Nom de l'entreprise employeuse.                                                                                                                                                |
| Suivi des Postes        | position (intitule_poste)             | Intitule du poste occupe.                                                                                                                                                      |
| Suivi des Postes        | type_contrat                          | Type de contrat : CDI, CDD, Freelance, Alternance, Stage, Intérim, Autre.                                                                                                      |
| Suivi des Postes        | start_date, end_date (date_debut/fin) | Periode d'occupation du poste (format mois annee).                                                                                                                             |
| Suivi des Postes        | is_current (poste_actuel)             | Booleen indiquant si le poste est actuellement occupe. En l'absence de coche, le systeme affiche automatiquement l'experience la plus recente.                                 |
| Suivi des Postes        | description                           | Description des missions et responsabilites du poste.                                                                                                                          |
| Informations Salariales | salary_range (salaire)                | Champ historique en saisie libre (ex: '35k-45k EUR'), conserve pour retrocompatibilite.                                                                                        |
| Informations Salariales | salary_annuel (NUMERIC)               | Salaire annuel brut en euros saisi via un select de tranches chiffrees (migration 012). Sert aux calculs statistiques (moyenne, min, max) avec repli sur l'ancien champ texte. |
| Geographie              | pays, ville                           | Localisation geographique de l'entreprise (pays et ville).                                                                                                                     |
| Secteur d'activite      | sector (secteur_activite)             | Secteur d'activite choisi parmi 37 categories standardisees + 'Autre' avec saisie libre.                                                                                       |
| Certifications          | name (nom_certification)              | Nom de la certification obtenue post-diplome.                                                                                                                                  |
| Certifications          | issuer (organisme)                    | Organisme émetteur de la certification.                                                                                                                                        |
| Certifications          | date_obtained (date_obtention)        | Date d'obtention de la certification.                                                                                                                                          |
| Reponse Questionnaire   | reponses (JSON, table REPONSE)        | Reponses aux questionnaires annuels, stockees au format JSON. Permettent le calcul d'indicateurs d'insertion.                                                                  |

## 4. Donnees de Consentement RGPD

La table CONSENTEMENT\_RGPD assure une traçabilité native et inaltérable des choix de confidentialite de chaque alumni.

| Champ             | Type / Valeurs                                                    | Description                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_etudiant       | Entier (FK)                                                       | Reference vers l'alumni concerne.                                                                                                                                                              |
| type_consentement | 4 types : prise_de_contact, partage_donnees, enquetes, newsletter | Nature precise de l'autorisation accordee.                                                                                                                                                     |
| date_consentement | Date (AAAA-MM-JJ)                                                 | Date exacte du recueil du consentement.                                                                                                                                                        |
| statut            | actif   refuse                                                    | Etat actuel du consentement ; seuls 'actif' (accorde) et 'refuse' (refuse ou retire) existent, sans statut 'revoque' distinct. Le retrait est modelise par un nouveau consentement a 'refuse'. |
| canal             | Formulaire inscription Web, Questionnaire annuel                  | Origine formelle de l'accord, essentielle pour tout audit de conformite.                                                                                                                       |

### 4.1 Workflow et tracabilite associes

- DEMANDE\_RGPD : demandes d'export ou de suppression initiees par l'alumni ; cycle envoyee -> en\_traitement -> traitee/rejetee avec verrou de prise en charge (prise\_en\_charge\_par).
- AUDIT\_LOG : journal horodate des operations sensibles (anonymisations, purges, nettoyages) avec acteur, action, details et nombre de lignes.

- ETUDIANT.date\_anonymisation : horodatage d'anonymisation RGPD ; un compte anonymise refuse toute nouvelle ecriture et reste exclu des indicateurs jusqu'a la purge differee.

## 5. Charte de Conformite RGPD

### 5.1 Contexte Juridique

Le principal defi juridique d'un annuaire d'anciens reside dans le respect strict des donnees personnelles. Le CRM integre une tracabilite native et inalterable via la table CONSENTEMENT\_RGPD, conforme au Reglement (UE) 2016/679 (RGPD) et a la loi Informatique et Libertes.

### 5.2 Les 4 Types de Consentement

Le systeme differencie quatre categories precises de consentement, chacune etant geree independamment via des toggles dedies dans l'interface alumni (AlumniConsent.jsx).

| Type (Backend)   | Cle Frontend         | Description                                                                                                                       |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prise_de_contact | contact_allowed      | Autoriser l'ecole et les partenaires a contacter l'alumni pour des opportunités professionnelles, des evenements ou des enquetes. |
| partage_donnees  | data_sharing         | Autoriser le partage anonymise de donnees statistiques (secteur, poste) avec les entreprises partenaires.                         |
| enquetes         | survey_participation | Accepter de recevoir et de repondre aux enquetes alumni sur l'evolution professionnelle et la satisfaction.                       |
| newsletter       | newsletter           | Recevoir la newsletter alumni avec les actualites, evenements et offres d'emploi.                                                 |

### 5.3 Mecanisme de Gestion du Consentement

- Canal principal : formulaire d'inscription Web (AlumniRegistration.jsx).
- Canal secondaire prevu : questionnaire annuel (AlumniSurvey.jsx) ; a ce jour seul le canal 'web' est reellement emis par le frontend.
- Chaque consentement est enregistre avec : type\_consentement, statut (actif/refuse), date\_consentement, canal, id\_etudiant.
- L'endpoint POST /consentements/ cree ou met a jour le consentement pour chaque type.
- L'alumni peut modifier ses preferences a tout moment via l'interface de consentement.
- Le retrait du consentement est modelise par un nouveau vote 'refuse' avec la date courante.
- Enregistrement de la date exacte du recueil et identification du canal de collecte pour tout audit de conformite.
- Information de l'alumni dans l'interface de consentement (AlumniConsent.jsx) : duree de conservation des donnees (suppression 6 mois apres anonymisation) et contact du DPO (contact@ionis-stm.com).

### 5.4 Droits RGPD Implements

- Droit d'accès a vos donnees personnelles : page de profil en lecture seule, suivi des demandes via GET /rgpd/demandes/moi et export json/Excel/CSV auto-service via GET /rgpd/export.
- Droit de rectification et de mise a jour (AlumniProfile.jsx).
- Droit a l'effacement (droit a l'oubli) : workflow de demandes auto-service (POST /rgpd/demandes) traite par anonymisation ANONYMISE\_<id>@anonymise.io puis purge differee ; anonymisation admin directe possible

via POST /etudiants/{id}/anonymiser.

- Droit de retrait du consentement a tout moment (AlumniConsent.jsx avec toggles).
- Les donnees de consentement ne font l'objet d'aucun chiffrement specifique au niveau applicatif : leur protection repose sur les mecanismes standard de l'infrastructure PostgreSQL.
- La notification de violation de donnees (article 33 du RGPD) n'est pas couverte par une fonctionnalite dediee du systeme a ce jour.